



记者 陈璐

制作模拟月壤

尽管五层的楼道看起来和普通的校园办公室没有任何区别，但贴在办公室门口的门牌却个个十分炫酷——“火星环境模拟实验室”“行星化学实验室”……告诉人们这里确实在探索着那些最神秘，也最引人好奇的深空奥秘。

肖龙的办公室就在最靠近楼梯的那间。进去后，墙边摆放的十几个地球、火星、金星等星球的天体仪，各种火箭、飞行器的模型，陨石标本以及墙上一整面的火星探测任务示意图，比他本人更快抓住了我的眼球。这一切无不彰显着其主人科学家的身份。

“最近确实比以前热闹了些。”肖龙起身迎接我们。自然科学因为出成果比较慢,并且专业性高,平时比较难引起大众关注。但这次是中国继美国、苏联之后,首次成功带回月球样品。肖龙是研究月球科学的专家,也是“嫦娥工程”的核心科学家之一,曾担任嫦娥三号科学数据应用核心科学家团队组长,嫦娥四号科学数据应用核心科学家团队副组长。这次,他又作为嫦娥五号钻取子系

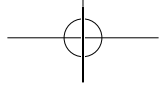
2009年，从事行星科学研究的肖龙和他的团队接到一项重要任务，为嫦娥系列任务研制模拟月壤。“当时我们知道嫦娥五号的任务是采样返回，也明确了采样方法：一是从表面抓取，二是要打钻取样。但是对于航天部门来说，他们面临着一个挑战，要去月球打钻，他们无法知晓月球表面的土壤性质，就不清楚比如钻头能不能打下去、土壤怎么取出来等一系列问题，所以需要和我们这样做月球研究、地质科学的团队合作。”

在十余年的时间里，肖龙及其团队经过反复试验研发了 30 多种模拟月壤，在反复筛选后，最终十多种被确认为试验用月球土壤，总共为“嫦娥工程”提供模拟月壤超过 100 吨。

月球土壤和地球土壤的形成过程不同。地球的土壤是通过岩石风化形成的。月球土壤虽然也是由岩石变化而成，但形成的机制截然不同。因为缺乏空气、水、风和生命活动，月壤是在小天体的撞击、宇宙射线和太阳风的持续轰击，以及大幅度昼夜温差变化这三个过程的共同作用下，致使月球表面的岩石破碎而形成的，其中小天体不断撞击月球表面是月壤形成的最主要的机制。

但在缺乏真实样品的情况下，他们是如何制成模拟月壤的呢？

“主要是基于两个方面的数据：一是‘阿波罗计划’的样品，他们已经把月壤带回来了，我们可以获得相关参数进行参考；二是已经获得的遥感探测数据。”肖龙解释道，根据实际月壤的可能状态和月面低重力的工作环境，团队选取了玄武岩、斜长岩、火山灰、钛粉等数十种不同类型，但与月壤性质较为相似的地球岩石和矿物，则使用特定的工艺进行破碎加工，制造出颗粒形态和成分都与实际月壤相似的原料，然后进行配比试验。



在肖龙的办公桌上，摆放着好几大罐密封的玻璃器皿，里面盛放着黑、白、灰等颜色各异的细沙状物质。肖龙指出，这就是模拟月壤以及它的一些原料。“嫦娥五号带回的样品，应该更接近灰色的这罐。黑色那罐是钛铁矿，那么灰色这罐混合了玄武岩、钛铁矿、斜长岩还有火山玻璃，颜色应该和嫦娥五号采回的样品差不多，但嫦娥五号带回的月球样品的颗粒应该说要比这个更粗。”

这次嫦娥五号着陆在一个年轻的玄武岩地区，根据遥感数据的推测，要比“阿波罗计划”的采样点年轻十几亿年，这就使得两者采样的月壤的颗粒大小、分布状态很不一样。在年龄更老的区域里，由于月壤遭受了更长时间的空间风化，土壤相对成熟，会变得很细、很均匀；而相对年轻的地区，它遭受空间风化过程时间上就会比较短，土壤成熟度较低，颗粒可能比较粗糙、不均匀。

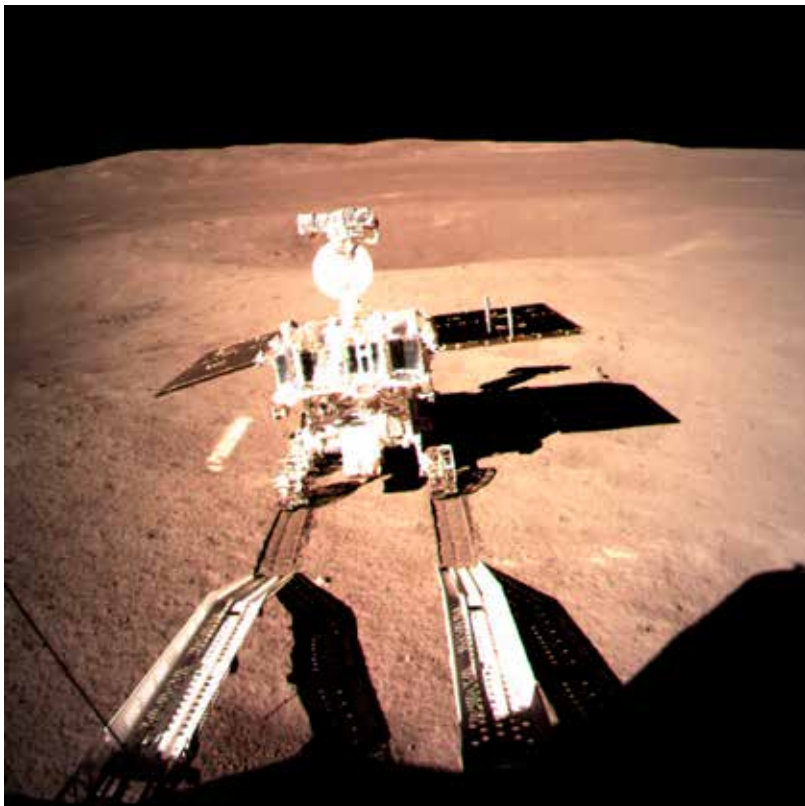
“从着陆的角度来讲，因为月海地区不管是老的还是年轻的区域，表面都相对平坦，所以影响不大。但这对采样，特别是无人采样的影响就很大了。”肖龙感慨道，嫦娥五号着陆后，他们从监控相机返回的信息中明显发现，着陆点的情况，比嫦娥四号着陆点以及“阿波罗计划”采样点的情况都要复杂得多，这也对钻取工作提出了许多挑战。

助力月壤钻取

北京时间2020年12月2日4时53分，在经过近4个小时后，中国探月工程嫦娥五号的着陆器与上升器组合体完成了月球钻取采样及封装工作。此时，坐在钻取子系统飞控室的肖龙这才松了口气。

考虑到月面情况的复杂性，月壤钻取工作设计了好几个工作状况：标准工况，即正常可以应对的状况，比如土壤的颗粒基本上都是几毫米，或者偶尔出现直径1厘米左右的颗粒；挑战工况，即存在一些直径2厘米，甚至三五厘米的颗粒，可以通过设计冲击方案将其打碎继续钻取；极限工况，即基本没什么办法钻取，很可能导致任务失败。

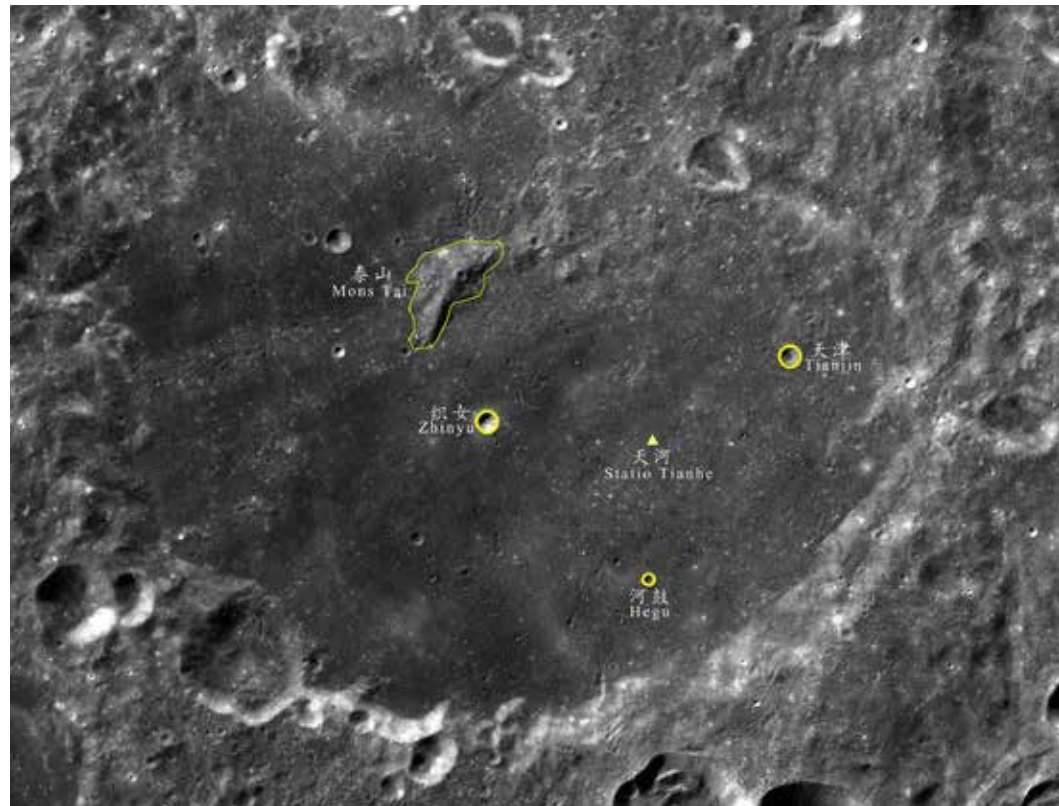
“嫦娥五号落下去后，我们发现遇到了挑战工况。一看到监控相机返回的照片，我个人当时就



（国家航天局供图）

觉得钻取深度已经不指望能够打到预先计划的2米了，可能到20厘米、30厘米时就打不下去了，因为它下面随时都有可能遇到大石子。所以当打到90厘米的深度时，我内心已经完全坦然了。果然，它打到90多厘米就停了。当时我有些怪自己，或者不要有这种念想就好了。”肖龙回忆起那个时刻，仍然显得有些懊恼地低头拍了拍大腿。

和我们外行人想的不太一样，肖龙表示钻取装置的钻孔非常细，内径大约在1厘米多。当钻头往下钻时，外面部分把土往外排，中间部分把土收集到软管中，最后再把收集有月壤的软管抽出来，缠绕到样品盒中，封装后放到上升器里带回地球。因此，若是碰到1厘米直径甚至更大的石子，就很容易卡住。“但要知道，月壤的平均粒度只有几十微米，这对于接近1.2厘米直径的钻孔来说，可以轻轻松松地随便打，甚至可以胜任几毫米的颗粒出现。按照‘阿波罗计划’的样品来说，几毫米颗粒的月壤，出现的概率已经不高了。所以我们认为这个钻孔对于大部分月壤地区都是



（新华社供图）

左图：嫦娥四号着陆器监视相机C拍摄的玉兔二号巡视器走上月面影像图

右图：嫦娥四号着陆区地理实体命名影像图

适用的。这次我们碰到的这个挑战工况已经是比较小概率的事件。”肖龙解释说。

钻不下去了，怎么办？加大力度把它冲碎。采样钻机可以进行数次快速冲击，但是如果石块过大的话，需要花费很多的能量。这时会出现两个问题：一是能量可能不一定够，钻机使用的是太阳能，转速受限；二是往下冲击时，需要把钻头提起来再快速加速往下打，这时候管内收集的月壤就会漏下去，导致损失样品。所以这个过程存在很多技术难题。

实际上，肖龙团队最大的作用，就是能够直接告诉工程团队月球表面土壤的性质，通过模拟月壤的实验数据，帮助工程团队设定钻机的速度参数等。再由工程单位通过上千次实验，分析可能会出现哪些故障，把所有可能遇到的情况总结出来，最后选择一个最佳的方案进行排除。

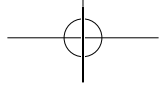
那么到底是什么导致钻机在90多厘米的深度停住了？飞控组在现场启动了排除故障的几种预案，在经过几次尝试并失败后，决定选择放弃。

肖龙推测说：“下面可能是碰到了一块大石头。因为每次尝试预案都会损失样品，那不能再试了，并且觉得到1米左右深度也差不多了。”

月球土壤钻取方案的设计，其实是个环环相扣的复杂过程，只要一个工序失败，任务就失败了。但因为钻取的过程都在地下，钻取到底成功与否，取样的样品究竟有多少，都无法提前预测。不过，当软管抽出，被悬挂、缠绕到样品封装器上时，肖龙欣喜地发现，软管是鼓起来，而非瘪下去的。

“这说明无论如何，里面起码是有样品的，采到就算是成功了。所以最后的结果还是比较幸运的。”虽然只是不到5个小时的过程，但肖龙感觉自己的心情就像坐过山车一样。月球样品返回后，他们发现，最后采到的样品总量还是不少的。

2020年12月17日1时59分，嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆，这标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。作为其中的参与者，肖龙激动地在朋友圈发了条消息：“五妹回家了！”👍



月球样品的科学研究价值有多大？

——专访“嫦娥工程”核心责任科学家之一肖龙

记者 陈璐

为什么选择在“吕姆克山地区”着陆？

三联生活周刊：嫦娥五号此次选择的月球着陆点是在风暴洋西北部吕姆克山附近的位置，为什么会选择这个地点着陆并进行采样？这和1969年美国阿波罗12号飞船选择的风暴洋东南部的着陆点有哪些区别？

肖龙：首先需要明确的是，我们原来官方公布的名称是“吕姆克山地区”，很多人把“吕姆克山”和“吕姆克山地区”的概念混淆了。“吕姆克山地区”是一个火山穹隆区域，其中最具地标性的是一个高凸起来的地貌，也就是“吕姆克山”。但其实着陆点并不是选的这个山，而是在吕姆克山东边一个区域。

这和阿波罗计划选择的着陆点离得很远。阿波罗计划中，除了阿波罗16号是落在月球正面的高地地区，其他比如阿波罗11、12、14、15号的着陆点都是在月球正面的月海地区——我们把月球表面那些暗色的区域称为月海。从着陆点的分布图上可以看出，嫦娥五号的着陆点离它们都很远，离其他非采样任务的着陆点也很远。

选择这个着陆点主要有两方面的考虑。第一是工程上要能够保证安全实施，能够满足工程条件的制约。比如说，从大的范围来讲，我们这一次采样点选择的是月球正面。月球正面又分月海和高地两种不同的地质地貌单元，从着陆来讲，月海地区更加安全，因为月海的地势比较平坦，不像高地的地形复杂、坡度变化大，这对于我们完成探测和起飞任务会比较容易。另外纬度对光照等也有影响。同样是月海，靠近赤道的日照时间会更长，靠近两极地区的日照时间会减短，对于需要利用太阳能来发电探测任务，靠近赤道显然可以获得更多的光照时间。美国和苏联的着陆点，基本上是在赤道附近40度以内，中国的嫦娥三号和五号都超出了这个纬度，比它们更偏北、纬度更高。

第二是考虑它的科学产出。美国阿波罗计划总共采了300多公斤月球样品，苏联也采回了三次月球样品。不管嫦娥五号这次能够采回多少月球样品，首先要考虑的是，我们选择的这个地区有没有可能获得跟他们不一样的、新的东西。所以我们要远离阿波罗计划已经采样过的地区，至少不能挨在一起。当然其实远离它们，得到的样品也不一定会不一样，因为不同地方的土壤也有可能性质差不多。

这次嫦娥五号的预选着陆区范围有5.5万平方公里，这个区域内实际由几个不同的地质单元或者说岩石单元组成。其中一个最突出的就是吕姆克山，它是一个火山穹窿，坡度比较大，对着陆而言可能挑战性更高、困难更大。另外一个就是相对平坦的月海，又可以简单划分为西部和东部两块。西部这块形成得比较早，估算的年龄大概在34亿年左右，是34亿年前火山喷发的物质遭受空间风化（指天体表层暴露在太空环境中经历温度、太阳风、宇宙射线等破坏作用的一系列变化过程的总称），形成了所谓的月球土壤。东部这块形成的时间则要更晚、更年轻一点，估算的年龄大概在15亿年左右，不早于20亿年。所以两个地区的年龄差得比较大，至少可能是15亿年。

阿波罗计划已经采集了很多火山岩样品，其中没有一个样品的年龄是低于30亿年的。基于这样一个结果，当时科学界认为月球的火山活动在30亿年之前就停止了，不像地球的火山活动直到现在都很活跃。

刚刚说到的这个“十几亿年”的“新发现”是根据遥感探测数据分析得出的。这是根据一种名为“撞击坑统计定年法”的方法获得的，大意是对不同地貌单元表面分布的撞击坑的数量和大小进行统计，就可以大致判断不同地区年龄差别。通过这个方法得到的结果发现，西边月海和东边月海的年龄差别很大。



“嫦娥工程”核心责任科学家之一肖龙

所以最后我们是综合了工程和科学两大需求，才决定到东部月海地区采样的，这里既安全，又有不同的最年轻火山岩形成的月壤。

月球样品的科学研究价值具体是什么？

三联生活周刊：可否具体介绍一下，嫦娥五号获得的月球样品将有利于哪些科学研究的展开？

肖龙：首先，我们采集到了比以往更年轻的火山活动的样品，可以证明月球火山活动的时限更长。从地质年代学工作的角度来说，如果能够确定我们现在推测的15亿年的年龄结果是对的，或者说稍微有些偏差，比如大概是16亿年或者17亿年左右，但远远比以前所认识的火山岩的年龄要年轻，这就能够说明月球的火山活动一直持续到了距今十几亿年前。这对认识月球整

个的活动历史是一个颠覆性的发现。因为月球冷却比较快，它的体积较小，内部热量保存的时间短，或者说散热能力比较强，所以很早就“熄火”了。而越大的天体，它的热量维持时间越长。地球为什么现在依然活跃？因为它体积很大，而像水星、月球，包括火星，体积比地球要小很多。如果一个行星内部的能量和热源比较小，它的地质活动也会变得更弱。因此对于月球的火山活动，当时认为三十几亿年时停止活动也是可以理解的。

另外是有关定年方法的问题。现在国际上通用的“撞击坑统计定年法”是不是可靠？如果实际样品测得的年龄和通过撞击坑统计定年法得出的年龄一致，就可以确定“撞击坑统计定年法”是对的。反过来也可能有所差别，这样就要对现有定年的方法进行校正。现在国际上不管是对月



(主图图二)

球还是对火星等行星表面的定年研究,都是用的“撞击坑统计定年法”,而且都是根据月球的年代学曲线外推得到的。现在存在的最大问题是,月球的撞击坑年代曲线上,在30亿到10亿年间缺少定标点,因此它的误差就可能很大。所以这次火山岩的年龄能够确定下来之后,不管是对月球表面的研究,还是对其他天体的研究作用都很大。

随之而来科学家要思考的问题是,如果已经证明了月球十几亿年时还有火山活动,也就是月球内部的岩石即月幔发生了熔融,形成岩浆并喷射到了月球表面,那么它的热源从何而来?是什么岩石发生了熔融?月幔具有不均匀性,熔融形成岩浆的这些月幔的物质其性质是什么?举个例子,地球上的火山活动也有很多,像夏威夷、冰岛等不同地方的火山活动,其火山物质来源的深度也不一样,有些可能是几十公里,有的可能是几百公里。

与之相关的另一个很重要的研究是,关于月球内部的气体 and 挥发分(一般指水、二氧化碳、卤族元素等在高温下呈气态的物质)。根据地月系统形成的月球模型,一般认为月球内部含有的挥

发分很少,因为月球经历了一个非常强的高温熔融阶段,很多具有挥发性的气体都跑掉了。如果通过检测,我们能够发现十几亿年的月球样品里挥发分的含量,就可以帮人类了解,月球内部到底有没有挥发分,他们是如何被保存下来的,对于地月系统的形成理论有何意义等。比如地球上火山喷发很明显可以看到气体往外冒,我们就是要解决这些气体来源的问题。

此外还有矿产资源的问题。讨论最多的可能是月球土壤里氦-3的问题。为什么地球上没有氦-3,而月球上有?因为月球没有大气层,它长期暴露在太阳风和宇宙射线的环境中。氦-3是因为太阳风的注入,从外太空来到月球上的。月球表面暴露的时间越长,而且没有大气层的阻挡,接受的太阳风越多,所以月球年龄大的地方,氦-3的丰度应该更高。此外氦-3还跟岩石化的土壤里面钛的含量有关。一般来说,如果说土壤里钛铁矿的含量高,会更有利于氦-3的富集。相对来说嫦娥五号着陆的地区,它形成的时间不是很长,所以氦-3的丰度不一定很高,我们到时候可以通过检测样品,看看能不能检测出来。



(主图图三)

左图:肖龙所领导的团队制作的模拟月壤样品

右图:肖龙在实验室观测小行星样本

月球上有什么可以实现利用的资源?

三联生活周刊:我看到很多科普文章以及媒体报道中都写道,月球土壤中富含氦-3,而氦-3因为在聚变过程中不产生中子,放射性小,被视为一种高效、清洁、安全、廉价的可控核聚变发电燃料。所以这会是针对月球土壤相关应用研究的一个重要方向吗?

肖龙:氦-3的应用,我认为还有一段路要走,而且很长。因为氦-3在土壤里面的浓度是很稀薄的。我们对矿产资源的定义有专门的术语——“品位”,就是指比如一吨石头里含有多少克的黄金。早先技术不行,一吨石头里面有3~5克黄金才能开采,现在技术进步了,可能一吨石头里有1克黄金也能不亏本,有1.5克就赚钱了。这里3~5克每吨和1克每吨,就是不同技术条件下的金的工业品位。

那么月球上的氦-3是什么情况?它是特别稀薄、高度分散的一种元素,10吨土壤里面只有不到1克,而且我们还不知道怎么去提取它。这就好比10吨的石头里面只有1克黄金,你会去提取它吗?所以月球上虽然确实存在氦-3这种资源,等将来技术发展到一定程度时能够去进行提取,但按照现在的技术,这可能是件花费1万块成本才赚1块钱的事情。并且,关于可控核聚变这个技术,本身也有很长的路要走,起码中国现在没有掌握这项技术,只是理论上可以把这个公式写出来,但要在实验室里实现是很难的。月球上没有现成的氦-3等我们去拉回来,要是有的话,美国人早就去开采了。所以这不是一个严肃的科学问题,目前不必过分去强调。

三联生活周刊:那么月球上到底有什么可以实现利用的资源吗?

肖龙:跟矿产有关的一些资源。我认为现在基本还谈不上可以开发。也有人说钛铁矿里含有金属钛和氧,能不能把氧气提取出来,供人们在月球上使用?或者是把钛提炼出来作为一种金属?这在理论上是可行的,但从经济的角度来说很划不来。举个简单的例子,要使钛铁矿还原成钛、铁和氧三种元素,需要用到氢气,但月球上没有



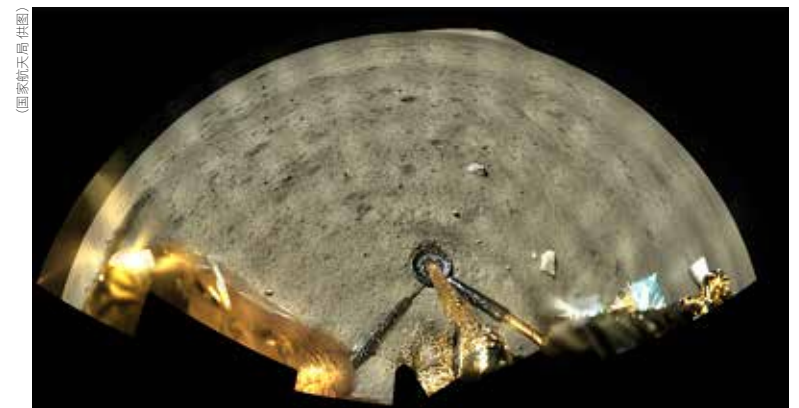
氢气。而把氢气带去月球,也很困难,因为氢气非常危险,容易爆炸。即便能够把氢气带去月球上,这个还原过程也不简单,因为产生的氧气会很容易和氢气发生反应。现在月球南极地区发现了水冰,这倒是可以利用,因为水冰简单加热一下,就会蒸发出来。

我觉得将来最有可能实现的,其实是月球土壤的就地使用,比如建月球基地。过去几年,我们做了一些模拟月壤,很多做材料工业方面研究的单位也找到我们,他们将一些模拟月壤拿去做了些3D打印实验,也打印了一些东西。所以我们未来或许可以利用3D打印技术把月壤制成砖块或者具有其他特性的一些材料,盖房子、搞建筑。

但这都是实验室里的研究,到大规模应用还有一段路要走。实际应用上要更复杂,因为月球的环境跟地球完全不同,月球上没有水、没有黏合剂,你要能把这些原材料带上月球才行。但是随着技术的进步,我觉得通过月壤的3D打印作为建材使用,是最有可能实现的。

三联生活周刊:目前采样已经成功完成,模拟月壤在未来还有更多用途吗?

肖龙:从科学研究角度来讲,我们采到的月壤量,相比苏联无人采样,算是很多了,但总共也只有1731克,不算多。可是用处很多。那么我们就希望消耗最少的量,达到最大的科研成果。模拟月壤就可以作为实验材料,把流程走通,保证最小的消耗和最大的产出。另外,模拟月壤还



(国家航天局供图)

嫦娥五号着陆器拍摄的采样点的彩色照片,图像上方可见已完成表取采样的机械臂及采样器



有一些工业上的用途，比如 3D 打印。并且，我们还要做不同的模拟月壤，比如嫦娥七号要到南极极区去，南极极区的月壤性质和月海地区的月壤性质就不一样了。所以关于模拟月壤，还有很多工作值得去做。

对于月球中是否存在水，有哪些证据和推测？

三联生活周刊：你刚刚提到月球南极地区发现了水冰。实际上，嫦娥四号的着陆点选在了南极－艾特肯盆地，所以嫦娥四号发现了水冰吗？

肖龙：首先，嫦娥四号并没有落在南极，而是落在月球背面一个叫冯·卡门的撞击坑里。这个撞击坑位于一个名叫“南极－艾特肯”的大盆地里面。南极－艾特肯盆地的范围是从南极到艾特肯整个地区，就好比京广线是从北京到广州整个区域。所以很多时候，人们都以为南极－艾特肯盆地是指在南极的一个艾特肯盆地，这是不对的。

南极－艾特肯盆地的直径有 2500 公里，嫦娥四号并未落在南极地区。实际上，关于哪里算南极地区，本身也有不同的考虑和定义。南极是一个点，但南极地区就是靠近南极一定范围的区域，不同专业会有不同的定义，有的认为纬度 90 度以上才叫极区，有的认为是 85 度以上是极区，还有人认为 80 度就可以。月球也有类似问题，国际上对此没有统一的规定。但是一般公认的是，月球南北纬 85 度到 90 度的范围内叫作极区。

嫦娥四号着陆点的南纬 45.4446°，距离南纬 85 度这个界线还有很远。不过，嫦娥四号确实是目前最靠近极区进行着陆的探测器，但是距离含有水的地区还很远。

三联生活周刊：那么我们现在对于月球中是否存在水，有哪些证据和推测？

肖龙：为什么南极地区会有水？因为这个地方的地形本身起伏很大，有很多撞击坑。而且极区光照的角度特别低，比如赤道附近可以看到垂直的光线，那么靠近极区的光线几乎只有十几度。这就导致这些撞击坑底部有些地方永久都见不到阳光，我们叫它永久阴影区。永久阴影区里的温度特别低，差不多是零下一两百度或者更低的温度。在冷却的表面上以凝结方式捕集气体的阱，

这在温度科学上叫作“冷阱”。

冷阱会产生什么效应？如果有水或者其他挥发分进去，就会被冻住，走不了了。比如火山喷发或者彗星撞击后产生的水汽，一进入这个地区就被锁住了。冰箱也有这样的效应，冰箱里面没放水，但为什么经常有那么多冰？就是它通过类似效应把蔬菜、水果里的水弄过去了。

所以月球上的冷阱效应有可能保存一些水分子。但阿波罗计划时期，我们都没有这样的认识。是后来通过遥感探测、光谱有所发现，因为羟基（-OH）会有特殊的光谱的吸收位置，并且后来很多的探测也进一步证实南极地区确实存在水冰。但是现在我们对月球上水冰的储存量是多少，赋存状态怎么样，埋藏的深度有多深，月球表面有没有水冰都还没有一个准确的认识。所以目前或者未来很长一段时间里面，很多国家都会瞄准极区去探测水冰。我们国家嫦娥七号也是准备要去靠近极点的位置探测水冰的。

三联生活周刊：水是否是对月球生命痕迹的探索？

肖龙：月球的水跟生命的关系度联系不是很大。对于月球上的水，尤其是南极和北极那些永久阴影区的水冰，大家现在有比较清晰、趋于一致的认识。科学上认为这些水可能有三种来源：一个是通过火山喷发形成的水分子，向南极极区迁移，被它捕获了；还有彗星撞到月球以后，彗星上的这些水分子被它捕获；最后就是太阳风，太阳风注入时会带来一些氢，因为太阳风中主要是氢，这些氢和月球某些矿物里的氧结合形成水。

那么从科学研究的角度来说，如果我们能够确定这些水的来源，是很有意义的，对我们了解整个月球环境将会产生一个巨大变化。从利用的角度来讲，大家可能更多考虑利用，第一个想到的是可能是宇航员可以有水喝，但其实这是次要的。宇航员需要的水量是很少的，因为水可以循环使用，额外不需要太多。

实际上，最大的用途是降解这些水，拿来当燃料。水是氢和氧构成的，把它分解成氢气和氧气，生成液氢、液氧就可以作为发动机的燃料。如果能在月球上实现这个事情，就可以建一个类似加油站的地方，将来在月面给火箭搭设一个发射架，



着陆器与上升器组合体模型（左），带回月壤容器的返回器实物（右）以及降落伞实物（后）

从月面起飞火箭。从月面上起飞有什么好处？因为月球的引力只有地球的 1/6，一个小火箭就可以发射很重的东西，将来在月面发射探测器就可以节约很多推进剂。这为去包括火星在内的宇宙其他地方提供了很多便利，因为从地球直接发射升空的成本是很高的，这次发射长征五号火箭，实际上我们就因为等待大推力火箭多等了三年。

月球背面我们现在了解多少？

三联生活周刊：所以再说回来，当时嫦娥四号是为什么选择了这个着陆点呢？

肖龙：嫦娥四号代表的是另一种可能。月球背面谁都没去过，只要到月球背面着陆就是一项壮举，开辟了一个先河。而且嫦娥四号的着陆，本身从技术上来说就很难，它跟地球之间不能直接通讯，要发射中继星，有很多的技术要发展。并且你只要到了月球背面，从科学的角度肯定会有新发现，不管是证实以前的认识和猜想是对的，或者是错的，都有很大价值。

三联生活周刊：我看报道称，嫦娥四号的探测器现在还在工作。

肖龙：是的，嫦娥四号已经在月面工作两年了。实际上，探测器的工作能力很有限，主要的科学仪器是几台相机和一个雷达。到现在它已经走了两年多，才走了六百多米。但是它能维持、活下来就不错了，因为月球的环境非常恶劣，从白天零上几百度到晚上零下几百度，仪器一般都受不了。所以它每待一天都是在创纪录。

三联生活周刊：为什么它走得这么慢？

肖龙：这里面涉及很多技术问题，包括通讯、测控、温控等，具体我也不是很清楚。但应该说要维持它的生存已经很难了，要让它干活就更难。

三联生活周刊：那它返回的信息，对我们了解月球背面有哪些帮助？

肖龙：月球背面的问题跟月球正面不太一样。嫦娥四号落在冯·卡门撞击坑，冯·卡门撞击坑又在一个大的南极－艾特肯盆地里，一环套一环。

这个大环是一个 2500 公里直径的大盆地，也是太阳系里面最大的一个撞击盆地。形成这么大



的撞击盆地，要求当时的撞击能量非常大，把月球挖掘得很深，使得上部月壳几十公里和甚至下部月幔一些物质，全部抛射了出来。这样，我们就可以在月表捡到从很深的月球内部抛出的石头，为研究月球深部的物质信息提供了机会。

目前来讲，因为探测器的仪器比较少，像红外光谱仪、相机都不能定量地测量物质的成分。所以我们目前对于这些物质的成分，还没有确切的证据形成统一的认知。但是通过相机拍摄的照片、雷达探测的结构，还是告诉了我们很多信息，证实或者排除了一些以前的猜想。比如冯·卡门撞击坑里面也有一些火山活动存在。月球背面的撞击、溅射非常频繁，冯·卡门撞击坑的形成年龄可能在 35 亿年之前，35 亿年前月球遭受撞击的频率比现在还要更高，所以月球成壤的速率更快。嫦娥四号发回的照片里，月球车的车辙很细腻，比嫦娥五号拍摄到的土壤成熟度要高，更细更均匀，当然也可以看到散落的一些石头，这些石头是其他地方发生大的撞击事件从月球内部甩出来的。

月球上的火山喷发，是什么样的场景？

三联生活周刊：关于月球内部的热量从何而来，我们有一些推测吗？

肖龙：有一些推测。月球早期和晚期的能量可能不一样。晚期，像 30 亿年以后的热量主要可能来源于内部的放射性生热元素，其中钍、铀、钾是三种最主要的生热元素。它们在地下随着时间的累计不断地衰变，并在衰变的时候放热，使得热量聚集，令石头融化。嫦娥五号的采样点刚好是一个比较富钍、富钾的区域。当然不管是我们采样的这个点，或者其他比嫦娥五号采样点更年轻的地方，都还比较局部、范围不是很大。但这目前是大家比较公认的一个推测原因。

三联生活周刊：那么早期的状况又有何不同？

肖龙：早期阿波罗计划采样的样品比较多，那时候很多的火山活动也被认为与放射性元素是有关关系的。如果从遥感数据分析的话，跟阿波罗样品时期差不多的玄武岩分布更广、更多。火山喷发的岩浆冷却之后形成了岩石，其中大都是玄

武岩。所以早期热量大，放射性元素也多。但放射性元素的衰变会慢慢变少，内部衰变以后就没有再衰变产热的能力了。所以当时很多人认为那个时候衰变就基本结束了，30 亿年后已经没有足够的热量将地下岩石熔融。现在却发现还有十几亿年的火山岩，说明在一些局部地区，还有很多生热元素在不断聚集能量，使得月球内部的岩石融化形成岩浆。

三联生活周刊：月球上火山喷发的场景和我们在地球上看到的一样吗？

肖龙：它受两个条件制约：一个是月球的重力只有地球的 1/6，另一个是月球没大气。在这样的环境下喷发，它会不一样。如果考虑低重力的原因，它可以喷得更高。另外岩浆流动的距离也跟重力有关系。月球上的岩浆流动得更远，喷发的物质飞得更高。因为没有大气，这些向上喷射的物质会均匀地落在旁边，不像大气的平流层、对流层会把火山灰搬来搬去。熔岩会由地势由高到低向外流淌，月球有很多岩浆形成的像河流一样的熔岩河，有几百公里、上千公里长。在地球上，我们现在很难看到这么长的熔岩河，早期即便有，也可能被地质运动毁掉了。

三联生活周刊：总体而言，目前科学界对于月球的火山活动有哪些认知？

肖龙：火山活动每个天体都有，地球不用说了，火星、水星、月球上也都有。火山活动的频率和强度都是随着时间的变化逐渐减弱的，包括地球也是一样，地球最后也会冷却，冷却后自然也就没有火山活动了。

月球的火山活动，根据阿波罗计划采回的样品已经做了比较好的研究。月球火山的大量喷发期大约是在 39 亿年到 31 亿年之间，差不多在 40 亿年到 30 亿年这 10 亿年间是最强的，然后慢慢变弱。

嫦娥五号的采样区有火山活动，但范围比较小，并不是全球性的。存在火山活动，与火山活动的分布和强度，是两个概念。实际上嫦娥五号采样区的火山活动，相当于整个月球火山活动的一个尾声。我们只是说它持续到了那个时间，但是它的活力是在降低的。火山活动，从强度分布来讲，是一个由强变弱的过程；从火山岩的性质

上来讲，这些岩石有一些成分上的变化，特别是钛和铝的含量。所以当阿波罗计划的月球样品回来以后，研究者把这些玄武岩分成不同的化学类型，这方面已经做了很多的工作。嫦娥五号的月球样品中的玄武岩，是相对含钛比较高的。

月壤样品，可以帮助解释月球的起源是什么吗？

三联生活周刊：通过对月球土壤进行采样，对我们解释地月关系以及月球起源会有一些帮助吗？

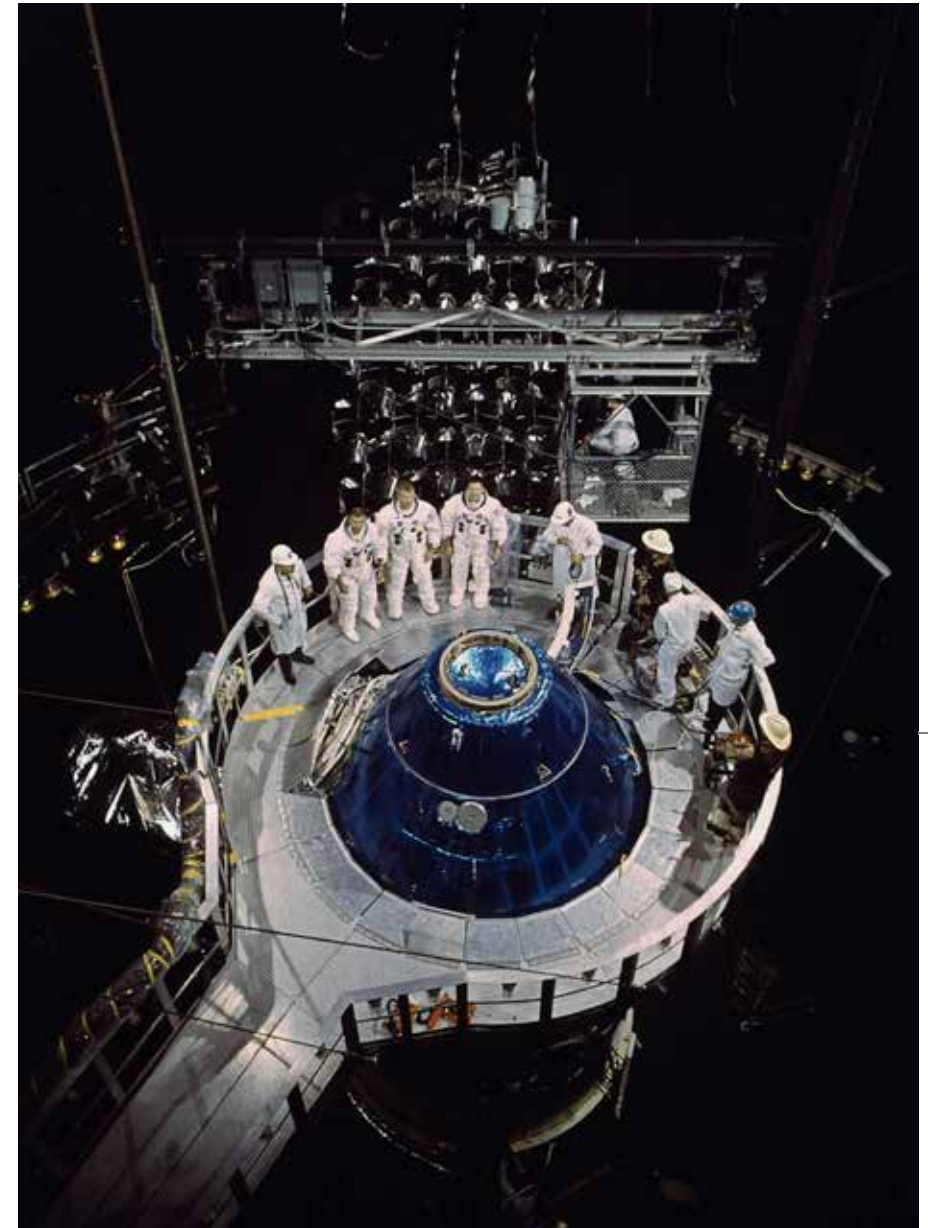
肖龙：我们现在所做的工作，还回答不了这些问题。样品回来以后，我们希望能从里面看到一些解决问题的启示。但这不是我们的主要目标，目前没有专门针对这些问题进行一个设计。

关于月球的成因，有几种说法：地月同源说、分裂说、捕获说、大碰撞说。最流行的一种说法是大碰撞说，大家是比较认可的。阿波罗计划的样品已经获得了很多证据，支持地月系统具有同源性。通过对地球和月球的物质组成，还有同位素组成的比较，可以看到它们之间有多少关联、关联度是多少。

大碰撞假说认为，一颗火星大小的天体和地球撞击后的碎片，聚集并形成月球。那么，地球有多少物质进入到月球里面了？这个比例是多少？我们能不能区分出来？这实际上有一定的难度，因为不知道它混合的时候是不是很均匀。如果很均匀，可以检测；如果不均匀，是地球的物质多一点，还是原来撞击体的物质多一点？这些问题都不容易回答，需要去做很多工作。

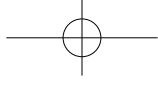
三联生活周刊：月球土壤的元素含量和地球土壤的元素含量有什么异同之处？

肖龙：总体来说，大部分的硅酸盐



美国宇航员在阿波罗模拟宇航器里进行测试

样品回来以后，我们希望能从里面看到一些解决问题的启示。



矿物质是相似的。但是地球的土壤里除了最基本的物质成分，也就是岩石的碎屑粉末以外，还有很多有机质、微生物、空气、水。而月球的土壤里只有岩石的碎片，甚至一些陨石的碎片。因为没有水，月球的岩石一直都很新鲜。阿波罗 11 号采回来的火山岩，是三十几亿年前形成的，表面看起来就和刚刚喷出时的固结状态一模一样。地球上的岩石表面总是看起来脏兮兮的，是因为它发生了氧化作用、水化作用，这些过程使得岩石的表面变脏、不新鲜了。

三联生活周刊：我看到介绍里写道，嫦娥探月工程的一个重要计划是测量月亮全球的土壤厚度分布情况。

肖龙：这是嫦娥二号的任務。嫦娥二号是一个环绕探测器，上面有一个微波雷达，可以测月壤厚度在全球的一个变化，以及成分的差异。那么这样就可以计算出月球上有多少吨的月壤了。知道月壤的体积和单位体积中氦-3 的丰度，首先很容易计算出比如氦-3 的储量。成分差异最大的是月球的高地和月海地区，高地地区主要是浅色的斜长岩，月海地区主要是黑色的玄武岩。它们的性质都不一样。那么，还是以氦-3 举例，它主要在玄武岩形成的土壤里，在斜长岩形成的月壤里含量是比较低的。

了解月壤的厚度本身也有科学价值。比如月球在四十几亿年的撞击过程中，怎么从一个完整的石头表面被撞碎形成这么厚的土壤？另外月壤颗粒，比如上面很细到下面很粗，这个变化是什么样子的？这都是比较纯科学的一些问题。

此外，这对于我们了解地球早期的历史也很有帮助。地球早期也受了这么一系列的撞击作用，只是后来的地质活动很强烈，而且地球上也有风、有水，一系列板块构造、风化、地质运动使得地球表面改变得比较厉害。而月球则相对比较简单，现在仍然保留了三十几亿年的地貌。通过研究月球上的信息，包括与火星上的信息进行对比，都可以帮助我们了解地球和太阳系早期的历史。这就是我们通常说的比较行星学的研究方法。

三联生活周刊：可否具体谈谈，通过比较行

星学，对月球和火星的探索能够对了解地球、太阳系的形成有哪些帮助？

肖龙：应该说我们研究的最终目的是要研究地球的演化、太阳系的演化。怎么去做这个工作？一个很重要的方法就是对比研究。对比就得有一个参照物。地球是我们了解最多的天体，探测火星、月球后，我们就可以把它们的大小、质量、密度、大气、磁场、运行轨道等数据进行对标分析。比如磁场，和地球不同，火星和月球没有全球性的磁场，是一开始就没有吗？还是后来消失了？再比如火山活动，地球到现在还有火山活动，月球按照能量学推测，它的火山活动持续到了十几亿年，火星可能持续到了 1 亿年左右，现在火星上有没有火山活动，还有争议，但至少比月球持续的时间更长。还有大气，地球现在的大气层是含有氧气的，但早期地球大气中是不含氧的。火星的大气层则是以二氧化碳为主，没什么氧气。大气究竟是如何演化的？地球的大气将来会发生什么变化？我们常说金星是地球的姊妹星，离得比较近，大小也差不多，但金星的大气层有 93 个大气压，表面温度有五六百度，金星的环境为什么会变成这样子呢？所以类似的研究可以帮助我们了解太阳系的这八大行星，为什么大家差不多同一个时间出生，但是后面发展的道路、转变方向都非常不同。

那么最后可能有人会问，研究地球又有什么意义？这就是关注地球将来的演化方向。地球已经走过四十几亿年了，还有多长时间的生命？这些大气会发生什么变化？现在人类关注很多地球宜居性的问题，比如短时间内的气候变化。那么从长时间的尺度，比如千年尺度、万年尺度，气候变化有什么样的规律？这都需要从地球本身的历史中去寻找，这就是地质学的工作。如果到亿年这个尺度，就可以通过火星、金星去做研究。先做假设，再通过模型去计算、模拟后面为什么转变成这个样子，然后去证实这几个环节上是不是有直接的证据。这里面有非常多的工作可以做。■

（实习记者王睿衡对此文亦有贡献）